

RASTRO

Comunicação Isolada via Rede Mesh e IA de Borda

Automação Avançada (GAT108) - Projeto Integrador

Juliano Cesar | Andre Bueno | João Paulo

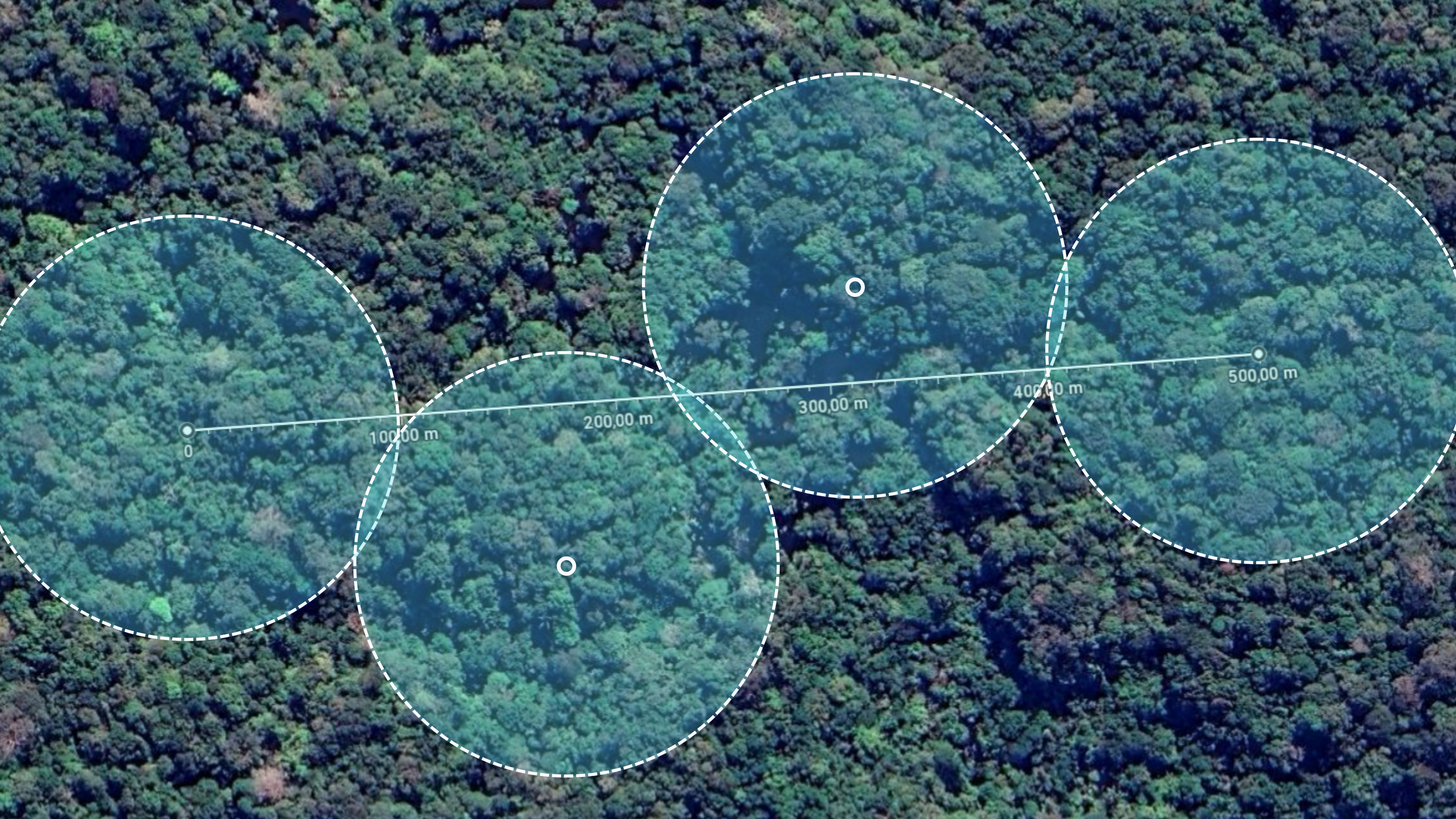
1. O Problema e A Solução

Trabalho em Áreas Remotas

Equipes de geólogos, biólogos ou exploradores frequentemente atuam em regiões sem cobertura de rede convencional. Um acidente (como uma queda) pode ser fatal devido ao isolamento.

- 📶 **A Falha Atual:** Dependência de rastreadores satelitais caros e centralizados que enviam os dados para a nuvem.
- 🔧 **Nossa Proposta:** Criar uma rede Mesh (Wi-Fi Direct/Bluetooth) entre os próprios dispositivos dos exploradores.
- 🧠 **Inteligência na Borda:** O próprio smartphone roda um modelo local para detectar quedas e anomalias de postura, acionando alertas pela rede sem depender da internet.





2. Grandezas Observadas e Incertezas

O que é Medido (Ativo: Explorador)

 **Aceleração (X, Y, Z):** O acelerômetro do smartphone mede os padrões de deslocamento e postura do usuário.

 **Posicionamento (GPS):** Latitude e Longitude para registro de trilha.

 **Intensidade de Sinal (RSSI):** Força do sinal entre os nós para estimativa de conexão Mesh.

A restrição física interliga o número de passos (via acelerômetro) com o deslocamento espacial medido pelo GPS.

Fontes de Incerteza

 **Acurácia do GPS:** O sensor fornece sua própria estimativa de erro (em metros), que piora em áreas de mata fechada.

 **Ruído Inercial:** O acelerômetro sofre interferência dinâmica da própria movimentação do aparelho no bolso.

 **Flutuação Mesh:** O RSSI varia não-linearmente devido a obstáculos naturais (árvores, relevo).

3. Mapeamento das Capacidades

Capacidade	O que significa no nosso domínio	Teste de aceitação
1. Domínio e Estruturas	Tipos imutáveis para representação de Track (Caminho), FallEvent (Evento de Queda) e MeshNode (Explorador).	Estrutura de histórico recente (buffer) que devolve janelas de tempo em complexidade O(1) e memória constante.
2. Incerteza e Reconciliação	Mínimos quadrados ponderados fundindo deslocamento estimado pelo acelerômetro com a leitura ruidosa do GPS.	O resíduo entre posição GPS e posição estimada cai em 3 janelas de dados reais. Evento anômalo artificial é detectado.
3. Concorrência	Buffer compartilhado entre a thread que lê o acelerômetro (alta frequência) e a thread que processa o aprendizado/rede.	Teste executa a concorrência 10 vezes; dados retornam por cópia defensiva sem corromper o histórico (nenhuma falha).
4. Tempo Real	Serviço em *Foreground* coleta os dados inerciais em taxa fixa (ex: 50Hz) para não perder o evento de uma queda rápida.	O aplicativo continua rodando a aquisição de dados por 30 minutos contínuos com a tela do celular bloqueada.
5. Ensaio Reprodutível	Leitura determinística de um arquivo de log (GPX/CSV) previamente gravado no campo.	Reprodução do log injetando perdas de pacote e "quedas sintéticas", com detecção apresentando resultados idênticos a cada run.

Capacidade	O que significa no nosso domínio	Teste de aceitação
6. Escalonabilidade	Mapeamento do tempo de execução (Ci) da inferência do modelo e envio de pacotes pela rede Mesh.	Tabela demonstrando que não há perda de prazo nas tarefas periódicas, com análise de política Rate Monotonic.
7. Aprendizado Online	O sistema aprende o padrão de "caminhada normal" do usuário específico, refinando os limiares de impacto e postura.	Predição de anomalia validada em dados retidos. Consumo de memória mantém-se constante ao longo do aprendizado.
8. Agente e Abstenção	O agente decide se envia um alerta SOS pela rede. Se o modelo falhar (degradação graciosa), atua com base em limite de aceleração (RuleEngine).	Demonstração do app ainda funcionando e enviando alerta básico mesmo quando o modelo embarcado é forçadamente desligado.
9. Cripto e Frota Multi-nó	Comunicação Mesh entre aparelhos criptografada (AES-GCM). Nós atuam como retransmissores de alertas de outros exploradores.	Dados criptografados no banco de dados local. Sincronia de relógio entre dois aparelhos evidenciando a mesma anomalia.
10. Validação e Amdahl	Ensaio cego avaliando a precisão da detecção de queda com o modelo IA vs Regra estática (RuleEngine).	Geração de matriz de confusão nos dados retidos e relatório da aceleração (Speedup) do processamento paralelo.

4. Dados do Projeto



Como Obter

Utilizaremos o app GPSLogger (recomendado no edital) e scripts próprios para registrar logs de acelerômetro simulando trilhas e quedas em ambiente controlado (UFLA).



Quantidade

Coletaremos dados ao longo de 5 sessões distintas (dias), variando o terreno e a intensidade da caminhada, incluindo marcações explícitas de "eventos de queda".



Congelamento

20% dos dados coletados serão separados, criptografados e retidos unicamente para a **Validação Cega** (Capacidade 10). O congelamento ocorrerá na Semana 3.

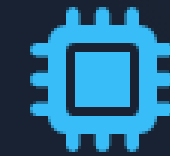
5. Riscos e Plano B



API Google Nearby

Risco: A API Nearby Connections pode apresentar instabilidade ou bloqueios de permissão em *background* prolongado.

Plano B: Recuar para a implementação de sockets padrão via Ponto de Acesso Wi-Fi local entre os aparelhos.



Modelo IA Pesado

Risco: O modelo de classificação de séries temporais estourar o orçamento de latência do aparelho durante a inferência.

Plano B: Utilizar um Random Forest levíssimo ou focar estritamente no *RuleEngine* determinístico otimizado.

Perguntas?

Agradecemos pela atenção e estamos abertos à arguição.